

WorldForge / 世界观工坊 —— 需求规格说明书

项	内容
项目名	WorldForge / 世界观工坊
版本	v0.1（需求规划版）
日期	2026-02-14
状态	已评审，作为 v0.1 开发基线
技术栈	React 18 + Vite 6 + TypeScript 5 + Tailwind CSS 3 + shadcn/ui(Radix) + sql.js(SQLite WASM) + IndexedDB + Tauri 2.0 + PWA
相关文档	docs/架构设计.md、docs/数据模型.md、docs/插件开发指南.md

1 项目概述

1.1 定位

WorldForge 是一款**本地优先（Local-First）的世界观构建软件**：面向长篇虚构创作的设定管理工具。一句话定位：

比 World Anvil 轻量，比 Obsidian 更结构化。

- **轻量**：无后端、无账号、无联网依赖，安装即用；构建产物体积受预算约束（见 §5.2）。
- **结构化**：设定以「卡片 + 关联 + 时间轴 + 地图」的强类型模型组织，而非散落的 Markdown 文件。
- **零切换**：在同一窗口内完成「查设定 → 写正文 → 改设定 → 看时间轴」，不跳转外部工具。

1.2 目标用户

用户类型	典型场景	关键诉求
小说 / 网文作者	数百万字长篇，人物、势力、时间线庞杂	快速反查「这个人是谁的人」「这件事发生在他几岁」；正文与设定同屏
游戏策划 / 独立开发者	世界观设定集、任务线、地图疆域	结构化字段（人口、资源、科技水平）+ 可视化时间轴与地图
跑团（TRPG）主持人	自建模组世界、多条平行时间线	平行世界分支、版本快照（开团前存档）、参考资料来源管理
同人 / 二次创作者	大量参考资料与考据	参考资料卡片 + [[双链]] + 标签筛选

1.3 设计原则

编号	原则	落地要求
P1	本地优先	全部数据落地本机（SQLite 快照 + IndexedDB Blob）；断网可用；提供 JSON 导入导出兜底
P2	零切换写作	文稿（ docs ）与卡片（ cards ）同窗； [[卡片标题]] 双链可直接跳转，不打开新应用
P3	结构化但不笨重	卡片有类型化字段，但允许空着；正文始终是可写 Markdown 的纯文本区域
P4	渐进式可视化	可视化是增强而非门槛：可视图（时间轴 / 地图 / 思维导图）与等价文本视图（列表 / 表格 / Markdown）随时互换
P5	可维护性	单文件不超过 200 行代码，注释详细；禁止引入重量级依赖（见 docs/架构设计.md §6.4）
P6	界面简约可隐藏	侧栏 / 面板可折叠，专注模式隐藏一切非必要 UI
P7	快	首屏 < 2s；1000 张卡片下滚动与筛选不卡顿；构建耗时受控

1.4 v0.1 总体范围

v0.1 交付**可独立使用的单机版本**：14 条功能需求（FR-01 ~ FR-14）全部具备可用形态，插件系统具备完整宿主 API 与 3 个内置示例插件。**不含**云同步、多人协作、移动端原生商店发布、精细地图绘制。

2 术语表

术语	英文 / 标识	定义
世界观体系	world / worlds	顶层容器。一个作品（或一个系列）对应一个体系， meta 中保存时间轴配置（刻度单位名、纪元零点）
分支 / 平行世界	branch / branches	同一世界观下的平行时间线或「如果线」。以 branch_id 做数据隔离，可自另一分支 fork
卡片	card / cards	设定的最小结构化单元。统一一张表，用 type 区分角色 / 地点 / 事件 / 底层逻辑 / 势力 / 物品 / 概念 / 参考资料 / 随笔
差异化字段	fields	cards.fields 中的 JSON，按 type 存不同类型特有的键值（如角色的 birth_t）
关联	relation / relations	卡片之间的有向或双向连接， 关系标签由用户自由填写 （师徒、隶属、导致、参考自...），支持双向反查
标签	tag / tags + card_tags	用户自由填写的扁平分类，多对多；用于跨类型筛选
泳道	track / tracks	时间轴的横向行， kind ∈ event / character / geo / tech / lore / era
时间轴条目	timeline entry / timeline_entries	泳道上的一段或一点。start_t / end_t 为数值刻度（可为负）， instant=1 表示瞬时点事件

术语	英文 / 标识	定义
刻度	t	时间轴上的数值坐标。用数值而非日期字符串，以便负值、虚构历法、跨度计算
纪元	era / eras	时间轴背景分段（如「第一纪」「大灾变后」），仅用于着色与参照
地图标记	pin / map_pins	地图上绑定卡片的位置点
行政区划	region / map_regions	地图上的多边形区域，points 为归一化坐标数组，resources 存人口 / 农业 / 矿产
文稿	doc / docs	Markdown 长文。kind ∈ manuscript 正文 / outline 大纲 / note 笔记
大纲节点	outline node / outline_nodes	大纲树节点，status ∈ idea / draft / done，可挂接卡片； 同一份数据支持文本 / 树形 / 思维导图三视图
快照 / 版本	version / versions	整库 JSON 快照（卡片 / 关联 / 标签 / 地图 / 时间轴），用于「保存版本 → 多次修改 → 调出对比」
资源	asset / assets	图片。 二进制存 IndexedDB assets 仓库，SQLite 只存元数据 ，渲染用 URL.createObjectURL
插件	plugin / plugins	单文件 ES 模块，导出 activate(api)，通过宿主 API 扩展卡片类型 / 面板 / 命令 / 主题 / 导出器
落盘	flush	把内存 SQLite 导出为二进制快照写入 IndexedDB kv 仓库的动作
脏标记	dirty	表示内存数据已被修改、尚未落盘的标志；触发去抖保存

3 需求总览表

编号	需求	优先级	所属模块 (src/features/*)	验收要点（一句话）
FR-01	卡片式管理角色 / 地点 / 事件 / 底层逻辑 / 大纲 / 参考	P0	cards	9 种类型卡片可增删改查，类型化字段表单可用，列表可筛选排序
FR-02	卡片自由互相关联	P0	cards	任意两卡可建带自由标签的关联，卡片详情页双向显示
FR-03	可视化地图编辑器（多地图 / 标记 / 资源 / 区划随时间变化）	P1	map	可建多张地图、拖拽落点绑定卡片、绘制区划并填资源、按 period 切换
FR-04	可视化时间轴（起止 / 时长 / 年龄 / 状态 / 地理 / 科技演进）	P1	timeline	多泳道可缩放拖拽，角色泳道按 birth_t 推算年龄，纪元背景着色
FR-05	底层逻辑写作区	P1	writer	lore 卡片与文稿可写 Markdown，双链可跳转，专注模式可隐藏 UI

编号	需求	优先级	所属模块 (src/features/*)	验收要点（一句话）
FR-06	图片插入	P1	cards / assets	拖拽或粘贴图片插入卡片封面与正文，刷新后仍可显示
FR-07	界面简约可隐藏、 能可视化就可视化但保留纯文本区	P0	layout	侧栏可折叠； 每个可视图都能切到等价文本视图
FR-08	多端（Windows / Android / HarmonyOS / iOS）	P2	settings / src-tauri	Windows 有 Tauri 安装包； 其余三端可 PWA 安装并完成核心流程
FR-09	平行世界（分支）	P1	settings / 全局	可建分支、全局切换、从主世界 fork， 分支内数据互不污染
FR-10	参考资料关联	P1	cards	reference 卡片有来源字段， 可从正文/卡片建立「参考自」 关联并反查
FR-11	故事大纲区（可切树形）	P0	outline	大纲节点可增删拖拽改层级与状态， 文本/树形/思维导图三视图同步
FR-12	Tag 系统与筛选	P0	cards	标签可建可着色， 支持多标签组合筛选与跨类型筛选， 标签改名全局生效
FR-13	版本快照对比	P1	versions	可保存快照、查看历史、与当前 diff （行级 + 字段级），可整库还原
FR-14	小巧不臃肿、构建快； 插件区与插件插口	P0 / P1	plugins / settings	产物体积达标、构建 < 15s； 插件可载入/禁用/卸载，7 类插口可用，3 个内置插件正常

说明：FR-14 前半段（体积与构建速度）为 P0 的非功能约束，后半段（插件系统）为 P1 功能，合并为一条便于对照用户原话。

4 功能需求详述

FR-01 卡片式管理（P0）

用户故事

作为作者，我想把角色、地点、事件等设定分别建成卡片，并只填我关心的字段，这样我既能快速录入，又能在需要时查到结构化信息。

交互流程

1. 侧栏选择世界观 → 选择分支 → 进入「卡片」视图，默认展示全部类型的卡片列表（标题、副标题、摘要、标签、更新时间）。

2. 点击「新建卡片」→ 选择类型（角色 / 地点 / 事件 / 底层逻辑 / 势力 / 物品 / 概念 / 参考资料 / 随笔）。
3. 表单按 type 的表驱动字段渲染（字段字典见 docs/数据模型.md §4）：通用区（标题、副标题、摘要、标签）+ 类型区（如角色 birth_t / death_t）+ 正文 Markdown 区。
4. 保存 → 写入 cards，去抖 800ms 后落盘；列表即时反映。
5. 详情页展示：字段、正文、关联（FR-02）、出现的文稿反链、时间轴条目反查（若已上轴）。

数据落点： cards（主）、card_tags、tags、assets（封面 cover_asset）、settings（上次选中的筛选条件）。

验收标准

- ☐ 9 种 type 均可创建、编辑、删除，删除时同步清理 card_tags 与相关 relations。
- ☐ 角色的 birth_t / death_t 为数值刻度，支持负数；留空不报错。
- ☐ 列表在 1000 张卡片下滚动流畅，可按类型 / 更新时间 / 标题排序。
- ☐ pinned=1 的卡片固定在列表顶部。
- ☐ 关键词搜索可命中 title / subtitle / summary / body。
- ☐ 修改后 800ms 内不写盘、之后写盘一次（可用日志验证无写放大）。

v0.1 范围边界

- 不做自定义卡片类型的可视化编辑器（由插件 registerCardType 提供，见 docs/插件开发指南.md）。
- 不做卡片合并 / 批量替换 / 富文本块编辑（正文为 Markdown 源码 + 预览）。
- 不做卡片级权限与历史逐条回滚（使用整库快照 FR-13 兜底）。

FR-02 卡片自由互相关联（P0）

用户故事

作为作者，我想说「A 是 B 的师父」「这场战争导致了那个条约」，并希望从任何一端都能看到这条关系。

交互流程

1. 卡片详情页「关联」区点击「添加关联」→ 选择目标卡片（带类型筛选的搜索选择器）。
2. 填写关系标签（自由文本，输入时提示历史用过的标签）、备注、是否单向（directed）。
3. 保存写入 relations；被关联卡片详情页立即出现反向条目。
4. 卡片详情页展示关联分组（按标签分组），支持点击跳转、删除关联。

数据落点： relations（from_id / to_id / label / note / directed）。反查索引见 docs/架构设计.md §5.5。

验收标准

- ☐ 可建立任意同世界观卡片之间的关系，label 为用户自由输入，无预设枚举限制。
- ☐ 双向反查：在 to_id 卡片页可看到入边，from_id 卡片页可看到出边；directed=1 时区分方向展示。
- ☐ 删除卡片时其所有关联级联清理，不产生悬空 from_id / to_id。
- ☐ 同一对卡片允许多条不同 label 的关联。
- ☐ 从卡片可一键跳转目标卡片，且不丢失当前视图上下文（返回可回到原卡片）。

v0.1 范围边界

- 不做关系图自动布局的交互式编辑（v0.1 仅提供插件示例中的只读关系图谱面板）。
- 不做关系约束校验（如「不能自己关联自己」之外的业务规则）。
- 不做跨世界观关联。

FR-03 可视化地图编辑器 (P1)

用户故事

作为策划，我想为同一片大陆画多张地图（不同时期、不同分支），在上面标出城市与矿点，圈出各势力疆域并记录人口与资源随时间的变动。

交互流程

1. 「地图」视图列出当前分支的地图（maps），可新建 / 上传底图（图片进 IndexedDB assets）。
2. 进入编辑画布：底图按 width / height 等比绘制；坐标一律存**归一化值**（0~1）。
3. 添加标记：点击画布落点 → 选择绑定卡片 → 设置 label / icon / color；可拖拽微调。
4. 绘制区划：多边形顶点点击成环 → 填 name / color / resources（人口 / 农业 / 矿产）。
5. 时间维度：为地图设置 period / era，为区划设置 period；使用「时期切换器」查看不同时期的疆域与资源。
6. 只读模式：在地图视图默认只读，可点击标记跳卡片、查看区划资源表。

数据落点： maps、map_pins、map_regions、assets。

验收标准

- ☐ 同一 world_id + branch_id 下可存在多张地图，period 不同的事件/疆域数据互不覆盖。
- ☐ 标记落点保存归一化坐标，窗口缩放后位置仍正确。
- ☐ 标记可绑定卡片；从标记可跳转卡片，从卡片可列出其所在地图与坐标。
- ☐ 区划 resources 以表格 + 图形（色块深浅）双呈现，可导出为文本表。
- ☐ 切换时期时，不属于该时期的标记 / 区划可隐藏而非删除。

v0.1 范围边界

- **不做精细边界绘制：**无贝塞尔曲线编辑、无吸附、无拓扑校验，多边形为直线段的顶点集合。
- 不做瓦片地图、不做缩放层级（仅整体等比缩放与平移）。
- 不做地图间自动差异比对（由 FR-13 版本快照间接支持）。

FR-04 可视化时间轴 (P1)

用户故事

作为作者，我想一眼看到「主角 30 岁那年发生了哪场战争，当时他是哪个阵营的」，并看到科技与地理随时间的演进。

交互流程

1. 「时间轴」视图按 tracks 渲染泳道（事件 / 角色生命线 / 地理变化 / 科技水平 / 底层设定 / 纪元）。
2. 拖动、缩放假轴（数值刻度）；eras 作为背景色带与标签。
3. 新建条目：选择泳道 → 填标题 → 拖拽设定 start_t / end_t，或勾选 instant=1 变为点事件。
4. 角色泳道：条目可绑定 card_id，系统按该卡 birth_t 推算区间年龄；state 记录该时间段的身份/状态。
5. 点击条目展开详情：起止、时长、关联卡片、涉及事件列表；可跳到卡片补设定。
6. 文本视图：同数据的表格（泳道 / 标题 / 起 / 止 / 时长 / 关联卡片），可排序与筛选。

数据落点： tracks、timeline_entries、eras、cards（年龄推算依赖 fields.birth_t）。

验收标准

- ☐ 六类 kind 泳道均可创建、排序（order_index）、着色、隐藏。
- ☐ 条目支持瞬时点（instant=1）与区间（end_t > start_t），并显示时长。

- ☐ 角色泳道在任意刻度 t 显示年龄 $= t - \text{birth}_t$ ；跨越 death_t 后标记为已故。
- ☐ 纪元 `eras` 背景分段不与条目渲染冲突，刻度可为负。
- ☐ 时间轴数据可一键切换为等价表格文本视图（P4 渐进式可视化）。
- ☐ 地图变化与科技水平可在时间轴上以条目呈现并跳转到对应地图时期 / 卡片。

v0.1 范围边界

- 不做甘特式依赖连线与自动排程。
- 不做多分支时间轴的叠加同屏对比（分支切换查看，不并行渲染）。
- 不做真实历法换算（刻度是抽象数值，单位名仅存于 `worlds.meta`）。

FR-05 底层逻辑写作区（P1）

用户故事

作为作者，我想在一个安静的地方写「这个世界的魔法为什么会衰减」这类底层设定，边写边引用已有卡片。

交互流程

1. 进入「写作」视图：左侧为文稿 / `lore` 卡片目录树，右侧为大编辑区（Markdown 源码 + 实时预览，或仅预览）。
2. 输入 `[[ 触发卡片标题补全 → 插入 [[卡片标题]] 双链。`
3. 预览中双链渲染为可点击链接，点击跳转到卡片详情页。
4. 「专注模式」隐藏侧栏、目录树与工具栏。
5. 保存 → `docs.content`；若文稿类型为 `manuscript`，可查看本篇的写作统计（由内置插件提供）。

数据落点： `docs`、`cards`（`type='lore'`）、`relations`（`label='参考自'`）。

验收标准

- ☐ `docs.kind` 三种（`manuscript` / `outline` / `note`）可用，`content` 为 Markdown 原文。
- ☐ `[[标题]]` 可解析为链接并跳转；标题不唯一时给出候选列表；不存在的标题渲染为「待创建」样式且可一键建卡。
- ☐ 卡片详情页能列出「哪些文稿引用了本卡」（反链列表）。
- ☐ 专注模式一键隐藏所有非编辑 UI，退出后恢复原布局。
- ☐ 正文区域始终可直接编辑 Markdown 源码（可视化不是唯一入口）。
- ☐ 粘贴的图片自动转为 `assets` 记录 + 正文图片引用（配合 FR-06）。

v0.1 范围边界

- 不做所见即所得块编辑器（不引入 ProseMirror/TipTap）。
- 不做协同光标与评论批注。
- 不做自动目录 / 脚注 / 引用文献格式（参考文献用 `reference` 卡片承载）。

FR-06 图片插入（P1）

用户故事

作为作者，我想把角色立绘和地图截图直接拖进卡片，不想先上传到任何网站。

交互流程

1. 在卡片编辑区或封面区拖拽 / 粘贴图片文件。

2. 前端读取 Blob → 压缩（超过阈值时等比缩放）→ 写入 IndexedDB assets 仓库 → 在 SQLite assets 表写入元数据（id / 名称 / mime / 尺寸）。
3. 渲染时 URL.createObjectURL(blob) 生成对象 URL，组件卸载时 revokeObjectURL。
4. 卡片 cover_asset 指向 assets.id；正文图片以 Markdown 语法引用该 id。

数据落点： assets（元数据，SQLite）+ IndexedDB 对象仓库 assets（Blob）。

验收标准

- ☐ 支持 PNG / JPEG / WebP / GIF 拖拽与粘贴插入，写入后刷新应用仍可显示。
- ☐ 图片二进制不进入 SQLite 快照（导出快照体积不随图片增长）。
- ☐ 对象 URL 在组件卸载 / 图片删除时被释放，长时间编辑不出现明显内存增长。
- ☐ 删除卡片时提示是否同时删除其独占图片；未引用图片可在设置中清理。
- ☐ 单张图片超过体积上限时给出明确提示并允许继续（仅缩放，不静默失败）。

v0.1 范围边界

- 不做图片裁剪器、滤镜、图层。
- 不做图床 / 外链抓取（可手动填外链 URL，但不代抓）。
- 不做 SVG 编辑与动画 GIF 逐帧处理。

FR-07 界面简约可隐藏 / 保留纯文本区（P0）

用户故事

作为长期使用者，我想界面干净、能收起，且不要被锁死在某个可视化控件里。

交互流程

1. 应用骨架（src/components/layout/）：顶部栏 + 左侧导航 + 主内容区 + 右侧可选面板；左右栏均可折叠。
2. 每个可视化模块提供视图切换器（图表 / 表格 / Markdown），切换不丢数据、不重载页面。
3. 键盘优先：命令面板（Ctrl/Cmd + K）覆盖新建卡片、切换分支、保存版本、运行插件命令。

数据落点： settings（布局折叠状态、上次视图模式、主题）。

验收标准

- ☐ 左右侧栏可折叠且状态持久化到 settings，重启后保持。
- ☐ 地图、时间轴、大纲三处均存在等价的文本 / 表格视图，且为同一数据源。
- ☐ 所有主流程可用键盘完成，命令面板列出可用命令（含插件注册的命令）。
- ☐ 无网络请求即可完成全部核心流程（可用开发者工具离线验证）。
- ☐ 主题（亮 / 暗 / 插件主题）切换即时生效，无需刷新。

v0.1 范围边界

- 不做自由拖拽面板布局 / 多窗口。
- 不做用户自定义快捷键映射（v0.2 考虑）。
- 不做移动端专属重排（移动端为响应式适配，非独立 UI）。

FR-08 多端（Windows / Android / HarmonyOS / iOS）（P2）

用户故事

作为作者，我想在电脑上写，在手机上随时查设定、补一句灵感。

交互流程

1. Windows: `src-tauri` 打包安装包 (MSI / NSIS)，数据落在应用数据目录。
2. Android: Tauri 2.0 移动端打包 APK；亦可用 PWA 安装。
3. iOS: 因 v0.1 不承担签名与商店流程，以 PWA (Safari「添加到主屏幕」) 承载。
4. HarmonyOS: v0.1 通过 PWA / ArkWeb 承载 Web 应用，不产出 `.hap` 包。
5. 各端首次启动执行相同初始化链路 (见 `docs/架构设计.md §5.1`)。

数据落点: `settings` (平台标识、存储容量提示)、`src-tauri/` (桌面壳配置)。

验收标准

- ☐ Windows 安装包可安装、启动、离线运行，数据在重启后保留。
- ☐ PWA 满足可安装条件 (manifest + service worker)，离线打开可进入编辑界面。
- ☐ 移动端宽度下卡片列表、详情、时间轴可正常操作 (触控拖拽可落点)。
- ☐ HarmonyOS 与 iOS 的降级路径在文档中写明差异与限制，不宣称未验证能力。
- ☐ 各端数据可通过 JSON 导出 / 导入迁移 (FR-13 与 §5.4)。

v0.1 范围边界

- 不做端间实时同步与冲突合并 (本地优先，手动导入导出)。
- 不做 iOS 原生包签名与商店上架；不做 HarmonyOS 原生 `.hap` 打包。
- 不做移动端专属手势 (长按菜单等) 之外的深度适配。

FR-09 平行世界 (分支) (P1)

用户故事

作为跑团主持人，我想保留「原始线」，再开一条「如果主角没死」的线，两条线各自演化互不干扰。

交互流程

1. 顶部栏分支切换器：列出 `branches`，可新建 (填名称、描述、颜色、`divergence` 分歧说明)。
2. 「从当前分支 fork」：复制所选范围内的数据到新 `branch_id` (复制规则见 `docs/架构设计.md §5.9`)。
3. 切换分支后，卡片列表、地图、时间轴、文稿、大纲全部按 `branch_id` 过滤。
4. 分支可重命名、改色、删除 (删除需二次确认并说明将删除的数据量)。

数据落点: `branches`；所有业务表的 `branch_id` 列。

验收标准

- ☐ 创建分支后默认视图为空 (或按 fork 规则复制)，不影响主世界数据。
- ☐ fork 时可选复制内容 (卡片 / 关联 / 标签 / 地图 / 时间轴 / 文稿)，复制后两端 id 独立。
- ☐ 全应用查询默认带 `branch_id` 过滤，不存在跨分支串数据。
- ☐ 分支删除后其关联数据一并清理，且主世界数据完好。
- ☐ `worlds` 级共享资源 (标签定义、纪元 `eras`) 行为在文档中明确 (v0.1: 标签按世界共享，纪元按世界共享)。

v0.1 范围边界

- 不做分支间的合并 (merge) 与冲突解决。
- 不做分支差异视图 (仅可通过版本快照对比间接观察)。
- 不做分支级权限与分享。

FR-10 参考资料关联 (P1)

用户故事

作为考据型作者，我想记录「这条设定参考了哪本书第几页 / 哪个网页」，并能从设定反查来源。

交互流程

1. 新建 reference 类型卡片：填写 source_type (书籍 / 网页 / 论文 / 视频 / 其他)、author、url、year 等字段。
2. 在任意卡片或文稿中，通过关联选择器建立 relations，label 填「参考自」。
3. 卡片详情页「参考来源」区块聚合所有 label 含「参考自」的关联；参考资料卡片页显示「被引用于」列表。
4. 外链 URL 以系统默认浏览器打开 (Tauri 用 opener 能力，PWA 用新标签)。

数据落点： cards (type='reference' , fields 存来源字段)、relations。

验收标准

- ☐ reference 卡片字段完整可用 (来源类型 / 作者 / URL / 年份 / 备注)。
- ☐ 可从任意类型卡片建立「参考自」指向参考资料，并被反向列出。
- ☐ URL 可点击且在外部分打开，不在应用内导航丢失当前状态。
- ☐ 参考资料卡片可被标签筛选与全文搜索命中。
- ☐ 未被任何卡片引用的参考资料可被筛出 (便于整理)。

v0.1 范围边界

- 不做网页正文抓取 / 自动摘要 / 引文格式化 (APA、MLA 等)。
- 不做 BibTeX / Zotero 导入 (导出 JSON 后可由插件实现)。
- 不做引用去重合并。

FR-11 故事大纲区 (可切树形) (P0)

用户故事

作为作者，我想用树来搭结构，也想用思维导图看全局，还想直接用 Markdown 快速写下来——三者应当同步。

交互流程

1. 「大纲」视图默认树形：节点可新增子节点、拖拽换父与排序、改标题与摘要。
2. 每个节点有 status (idea / draft / done)，以颜色区分；可挂接 card_id 关联设定。
3. 视图切换：**文本视图** (缩进 Markdown 列表，可直接编辑) / **树形视图** (折叠展开) / **思维导图视图** (左右或放射布局，只读拖拽平移)。
4. 三种视图读写同一份 outline_nodes 数据，任意视图的修改立即反映到其他视图。

数据落点： outline_nodes (doc_id 关联 docs)、docs (kind='outline')、cards (card_id)。

验收标准

- ☐ 节点支持无限层级 (parent_id 自引用)，拖拽后可正确重排 order_index。
- ☐ 三视图切换不丢失数据、不改变节点 id；文本视图的缩进变更可被解析回树。
- ☐ status 三态可一键切换，并在树与导图中以颜色 / 徽标体现。
- ☐ 节点可挂接卡片并跳转；卡片页显示「出现在哪些大纲节点」。
- ☐ 1000 节点下展开 / 折叠与视图切换无明显卡顿。

v0.1 范围边界

- 不做多文档大纲互链与跨文稿拖拽 (同一 doc_id 内为界)。

- 不做字数目标 / 进度自动统计（由写作统计插件提供近似值）。
- 不做导图的自由布局与手工连线（自动排版 + 平移缩放）。

FR-12 Tag 系统与筛选（P0）

用户故事

作为作者，我想给卡片打任意标签（「主角团」「已死亡」「待考据」），然后按标签快速切出想要的集合。

交互流程

1. 卡片编辑区标签输入框：输入即筛选已有标签，回车创建新标签并写入 `tags`，同时建立 `card_tags`。
2. 标签管理：`settings` 中可改名、改色、合并、删除（删除时同步清理 `card_tags`）。
3. 筛选面板：多标签组合（AND / OR）、按类型、按有无封面、按分支、按时间范围。
4. 保存的筛选条件可作为「视图」记忆在 `settings` 中。

数据落点： `tags`、`card_tags`、`settings`（保存的筛选条件）。

验收标准

- ☐ 标签按 `world_id` 隔离，名称在世界内唯一，可设颜色。
- ☐ 卡片可打多个标签，标签可移除；删除标签不删除卡片。
- ☐ 多标签筛选支持 AND / OR 切换，结果实时更新（1000 卡片下 < 300ms）。
- ☐ 标签改名后所有引用处显示新名（引用关系不变）。
- ☐ 标签可在列表视图以彩色徽标展示，并支持点击直接筛选。
- ☐ 筛选结果可一键导出为 JSON / Markdown 清单。

v0.1 范围边界

- 不做层级标签 / 标签组 / 智能标签规则引擎。
- 不做标签自动推荐（可由插件实现）。
- 不做按标签的批量字段修改（仅批量打标 / 取消标）。

FR-13 版本快照对比（P1）

用户故事

作为作者，我想在动大手术前存一个版本，改完后再看看到底改了哪些设定。

交互流程

1. 「版本」视图点击「保存版本」→ 填 `name / note` → 序列化整库 JSON（卡片 / 关联 / 标签 / 地图 / 时间轴 / 文稿）写入 `versions.snapshot`，并记录 `size`。
2. 版本列表显示名称、备注、体积、创建时间；可命名、可删除。
3. 选择某版本点「与当前对比」→ 生成差异报告：
 - **字段级：** 新增 / 删除 / 修改的卡片，逐字段列出旧值与新值；
 - **行级：** 文稿正文与卡片正文用 LCS 行级 diff 高亮增删行。
4. 可选择「还原到此版本」（先自动保存当前状态为临时快照，避免误操作不可逆）。

数据落点： `versions`（`snapshot` 存 JSON 文本）。

验收标准

- ☐ 快照包含卡片、关联、标签、地图（含区划 / 标记）、时间轴、纪元、文稿，不包含图片二进制。
- ☐ 差异报告区分「新增 / 删除 / 修改」三类，并可下钻到字段级。
- ☐ 正文差异以行级 diff 呈现，增删行着色可读。
- ☐ 还原前自动生成当前状态的安全快照。
- ☐ 快照体积与卡片数量呈线性关系；1000 卡片下保存耗时 < 2s（不阻塞 UI，异步序列化）。
- ☐ 快照可用于跨设备迁移（导出 JSON → 另一设备导入）。

v0.1 范围边界

- 不做自动定时快照与保留策略（仅手动）。
- 不做三方合并（同时存在 A/B 两版差异并合）。
- 不做增量快照与二进制压缩（v0.2 评估）。

FR-14 小巧不臃肿 / 构建快 + 插件区与插件插口（P0 / P1）

用户故事

作为用户，我想要一个装得快、开得快的工具；作为进阶用户，我想自己加卡片类型、加面板、加导出格式，而不用等官方排期。

交互流程

1. 体积与构建（P0）：CI 中校验产物体积与构建耗时；依赖白名单见 docs/架构设计.md §6.4。
2. 插件视图列出已安装插件（plugins）：启用 / 禁用 / 卸载 / 查看作者与版本 / 打开插件设置（由 JSON settings 声明自动渲染表单）。
3. 安装方式二选一：**粘贴代码**（粘贴单文件 JS 源码） / **载入文件**（选择 .js）。
4. 载入机制：URL.createObjectURL(new Blob([code], {type:'text/javascript'})) → 动态 import() → 调用 activate(api)；禁用时从注册表卸载其贡献。
5. 七个插
 - ☐：registerCardType、registerCardField、registerPanel、registerCommand、registerTheme、registerExporter、on（事件订阅）。另提供 cards / tags / relations 只读查询、toast、storage、version。
6. 内置 3 个示例插件：主题插件（配色方案）、写作统计插件（字数 / 进度）、随机命名插件（命令面板生成人名地名）。

数据落点： plugins（code / enabled / builtin / settings）、settings。

验收标准

- ☐ 插件可安装并可被禁用；禁用后其卡片类型 / 面板 / 命令 / 主题 / 导出器全部从 UI 消失，启用后恢复。
- ☐ 插件抛错时不导致应用白屏：捕获、toast 提示、标记该插件为异常并允许禁用。
- ☐ activate(api) 与 export default { activate } 两种导出形式均可用。
- ☐ 插件注册的自定义 settings 能由宿主渲染表单并持久化到 plugins.settings。
- ☐ 3 个内置插件在默认安装中可用且可禁用。
- ☐ 首屏 JS（gzip）与总体积符合 §5.2 预算，vite build 在预算时间内完成。

v0.1 范围边界

- **无沙箱：**插件与应用同权限运行，可读写其可见数据（信任模型与风险提示见 docs/插件开发指南.md §1.3）。
- 不做插件市场 / 在线安装 / 自动更新 / 签名校验。
- 不做插件依赖管理与版本约束求解。

5 非功能需求

5.1 性能（NFR-P）

编号	指标	目标	测量条件
NFR-P1	首屏可交互	< 2s	中端笔记本，冷启动，含 wasm 载入与快照读取（快照 ≤ 5MB）
NFR-P2	1000 卡片列表滚动	≥ 50 FPS	列表虚拟化或分页，含标签徽标渲染
NFR-P3	筛选 / 搜索响应	< 300ms	1000 卡片，多标签 AND 筛选
NFR-P4	保存去抖	800ms	连续编辑只触发一次落盘
NFR-P5	落盘耗时	< 400ms	5MB 快照 export() + IndexedDB 写入，异步不阻塞输入
NFR-P6	时间轴渲染	≥ 30 FPS	6 泳道 / 300 条目拖拽平移
NFR-P7	地图渲染	≥ 30 FPS	1 张底图 + 100 标记 + 20 多边形
NFR-P8	版本对比	< 1.5s	1000 卡片，字段级 + 行级 diff

5.2 体积与依赖（NFR-S）

项	预算	说明
首屏 JS（gzip）	≤ 250 KB	含 React、zustand、路由与布局
非首屏 chunk（gzip，单个）	≤ 120 KB	地图 / 时间轴 / 大纲 / 版本各自懒加载
CSS（gzip）	≤ 40 KB	Tailwind 生产构建（purge 后）
sql.js wasm	≈ 1.2 MB（gzip 后 ≈ 500 KB）	单独资源，惰性加载并缓存
桌面安装包（Windows）	≤ 12 MB	Tauri 2.0，非 Electron
构建耗时	≤ 15s	本地中端机器 vite build
依赖白名单	React / React-DOM / Vite / TypeScript / Tailwind / Radix（shadcn/ui 复制源码） / zustand / sql.js / lucide-react / clsx+tailwind-merge / date-fns（可选）	白名单外新增依赖需在 PR 中说明体积增量

5.3 离线与跨端（NFR-O）

编号	要求
NFR-O1	提供 public/manifest.webmanifest 与 service worker，满足主流浏览器「可安装」判据
NFR-O2	静态资源可离线缓存；应用在完全断网下可启动并完成核心流程

编号	要求
NFR-O3	Tauri 2.0 打包 Windows（MSI/NSIS）；Android 经 Tauri 移动端打包或 PWA 安装
NFR-O4	iOS 与 HarmonyOS 在 v0.1 以 PWA 承载（HarmonyOS 走 ArkWeb），文档中不得宣称未验证的原生能力
NFR-O5	各端数据互不自动同步，迁移依赖 JSON 导出 / 导入

5.4 数据安全（NFR-D）

编号	要求
NFR-D1	所有业务数据仅存本机；不发起任何遥测或网络请求
NFR-D2	支持整库导出 JSON（含 schemaVersion）与导入；导入前校验版本并提示覆盖风险
NFR-D3	关键操作（导入、还原、删除分支）需二次确认
NFR-D4	落盘在 visibilitychange（隐藏）与 beforeunload 时强制执行，避免丢数据
NFR-D5	提供「导出为 Markdown 合集」作为人类可读的最终兜底
NFR-D6	插件无沙箱，安装第三方插件前给出风险提示（见 docs/插件开发指南.md §1.3）

5.5 可访问性（NFR-A）

编号	要求
NFR-A1	基于 Radix 原语，键盘可完成主流程（Tab / Enter / Esc / 方向键）
NFR-A2	交互元素有可访问名称；弹层有焦点陷阱与 Esc 关闭
NFR-A3	正文与背景对比度 ≥ 4.5:1（亮 / 暗主题均满足）
NFR-A4	支持系统级 prefers-reduced-motion，关闭非必要动画

6 路线图

版本	主题	主要内容	出口标准
v0.1 (本版)	可用单机版	FR-01 ~ FR-14 全部具备可用形态；插件系统 + 3 内置插件；Windows 安装包 + PWA	14 条 FR 验收清单全绿； 体积与性能预算达标
v0.2	效率与体验	自定义快捷键、快速录入模板、卡片批量操作、增量快照、导入 Markdown 文件夹（Obsidian 迁移）、移动端手势优化	迁移路径可用；快照体积下降 ≥ 40%
v0.3	协作雏形	端间点对点同步（可选局域网 / 文件同步盘）、分支合并与冲突提示、插件依赖与版本约束、插件市场雏形（本地目录索引）	两端数据可同步且有冲突可视化

版本	主题	主要内容	出口标准
v1.0	稳定与生态	插件 API 冻结与弃用策略、性能与可访问性达标审计、HarmonyOS / iOS 原生打包评估与落地、模板与主题市场	API 冻结公告；插件生态 ≥ 20 个可用插件

7 风险与对策

编号	风险	影响	概率	对策
R-01	sql.js 整库导出导致写放大与卡顿	大数据量下编辑发涩	中	800ms 去抖 + 脏标记；仅在变更时导出；落盘异步化；后续评估增量导出
R-02	快照存 IndexedDB 有容量上限（浏览器配额）	大世界可能写失败	中	图片与快照分仓；容量探测与提示；导出 JSON 兜底；Tauri 端走文件系统
R-03	插件无沙箱，恶意代码可读数据	用户数据泄露	中	安装前显式风险提示；仅从可信来源安装；toast 报错隔离；v0.3 评估 Worker 隔离
R-04	自研 Markdown 渲染器兼容性不足	复杂语法渲染错乱	中	限定语法子集并文档化；渲染失败降级为纯文本；不以 WYSIWYG 为卖点
R-05	依赖体积失控（图表库 / 富文本编辑器）	违背「小巧」定位	中	依赖白名单 + CI 体积门槛；可视化自研 SVG/Canvas 轻量实现
R-06	移动端 WebView 性能与触控精度	地图 / 时间轴难用	中高	移动端默认文本视图；提供放大手势与命中区域放大；文档标注限制
R-07	HarmonyOS / iOS 能力未验证	过度承诺	中	明确只承诺 PWA 路径；原生打包列为 v1.0 评估项
R-08	数值刻度时间轴对复杂历法表达力不足	用户难以录入真实历法	中	worlds.meta 存单位名与换算；提供刻度 ↔ 自定义显示表达式；支持负值
R-09	版本快照为全量，长期使用体积膨胀	存储浪费	高	允许删除旧版本；v0.2 增量快照；对比时按需加载
R-10	单文件 ≤200 行约束与复杂功能冲突	文件碎片化	中	以「机制」而非「界面」为单位拆分；

编号	风险	影响	概率	对策
				复杂模块允许拆为多个 ≤200 行文件

8 附录：需求与原话对照表

用户原话要点	对应 FR	覆盖说明
卡片式管理角色、地点、事件、底层逻辑、大纲、参考	FR-01	9 种类型卡片 + 表驱动字段；大纲另有 FR-11 专章
卡片可自由互相关联	FR-02	relations 自由标签 + 双向反查
可视化地图编辑器：多地图、方位标记、人口农业矿产、行政区划与资源随时间变化	FR-03	多 maps + map_pins + map_regions.resources + period 时期切换；明确不做精细边界绘制
可视化时间轴：事件起止与时长、角色某时刻年龄与状态、涉及事件、地理变化、底层设定与科技水平演进	FR-04	六类泳道 + instant + birth_t 年龄推算 + state + geo/tech/lore 泳道
底层逻辑写作区	FR-05	lore 卡片 + docs (manuscript/note) + 专注模式
图片插入	FR-06	Blob 入 IndexedDB，元数据入 SQLite，对象 URL 渲染
界面简约可隐藏、符合直觉、能可视化就可视化但保留纯文本/Markdown 区域	FR-07	折叠布局 + 三视图等价 + 命令面板 + 专注模式
多端（Windows/Android/HarmonyOS/iOS）	FR-08	Tauri Windows/Android + PWA (iOS/HarmonyOS 经 ArkWeb)
平行世界	FR-09	branches + branch_id 隔离 + fork 复制规则
参考资料关联	FR-10	reference 卡片字段 + 「参考自」关联聚合
故事大纲区（可切树形）	FR-11	outline_nodes + 文本/树形/思维导图三视图
Tag 系统与筛选	FR-12	tags / card_tags + AND/OR 组合筛选
版本快照对比	FR-13	versions 全量快照 + 字段级 / 行级 diff + 还原
小巧不臃肿、构建快	FR-14（P0 部分）	§5.2 体积预算 + §6.4 依赖禁令（见 docs/架构设计.md）

用户原话要点	对应 FR	覆盖说明
插件区与插件插口	FR-14（P1 部分）	plugins 表 + 7 类插口 + 3 内置示例插件（详见 docs/插件开发指南.md）
所有数据本地存储，无后端、无账号、无联网依赖	NFR-D1 / NFR-O2	见 §5.3、§5.4
三层存储：sql.js + IndexedDB + zustand；去抖 800ms	NFR-P4 / NFR-D4	机制详见 docs/架构设计.md §5.1、§5.2
单文件不超过 200 行、注释详细	设计原则 P5	规范详见 docs/架构设计.md §6